

第1章 离散时间信号与Z变换

1.1 连续时间信号的采样

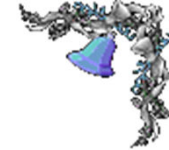
1.2 离散时间信号——序列

1.3 离散时间系统时域分析

1.4 Z变换

1.7 系统函数





1.4 Z 变换

1.4.1 Z变换的定义及收敛域

1. Z变换的定义

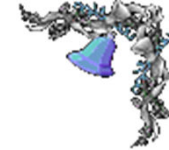
一个离散序列 $x(n)$ 的Z变换定义为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad (1)$$

式中， z 是一个复变量，它所在的复平面称为Z平面。我们常用 $Z[x(n)]$ 表示对序列 $x(n)$ 进行Z变换，也即

$$Z[x(n)] = X(z) \quad (2)$$



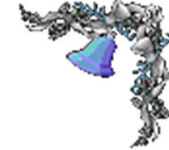


这种变换也称为双边Z变换，与此相应的单边Z变换的定义如下：

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad (3)$$

这种单边Z变换的求和限是从零到无穷，因此对于因果序列，用两种Z变换定义计算出的结果是一样的。单边Z变换只有在少数几种情况下与双边Z变换有所区别。比如，需要考虑序列的起始条件，其他特性则都和双边Z变换相同。本书中如不另外说明，均用双边Z变换对信号进行分析和变换。





2. Z变换的收敛域

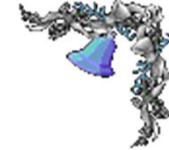
显然，只有当式（1）的幂级数收敛时，Z变换才有意义。

对任意给定序列 $x(n)$ ，使其Z变换收敛的所有 z 值的集合称为 $X(z)$ 的收敛域。

按照级数理论，式（1）的级数收敛的充分必要条件是满足绝对可和的条件，即要求

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)z^{-n}| < \infty \quad (4)$$





要满足此不等式， $|z|$ 值必须在一定范围之内才行，这个范围就是收敛域。一般收敛域用环状域表示，即

$$R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

收敛域是分别以 R_{x-} 和 R_{x+} 为半径的两个圆所围成的环状域（图1中的斜线部分）。 R_{x-} 和 R_{x+} 称为收敛半径。当然 R_{x-} 可以小到零， R_{x+} 可以大到无穷大。

常用的Z变换是一个有理函数，用两个多项式之比表示：

$$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$



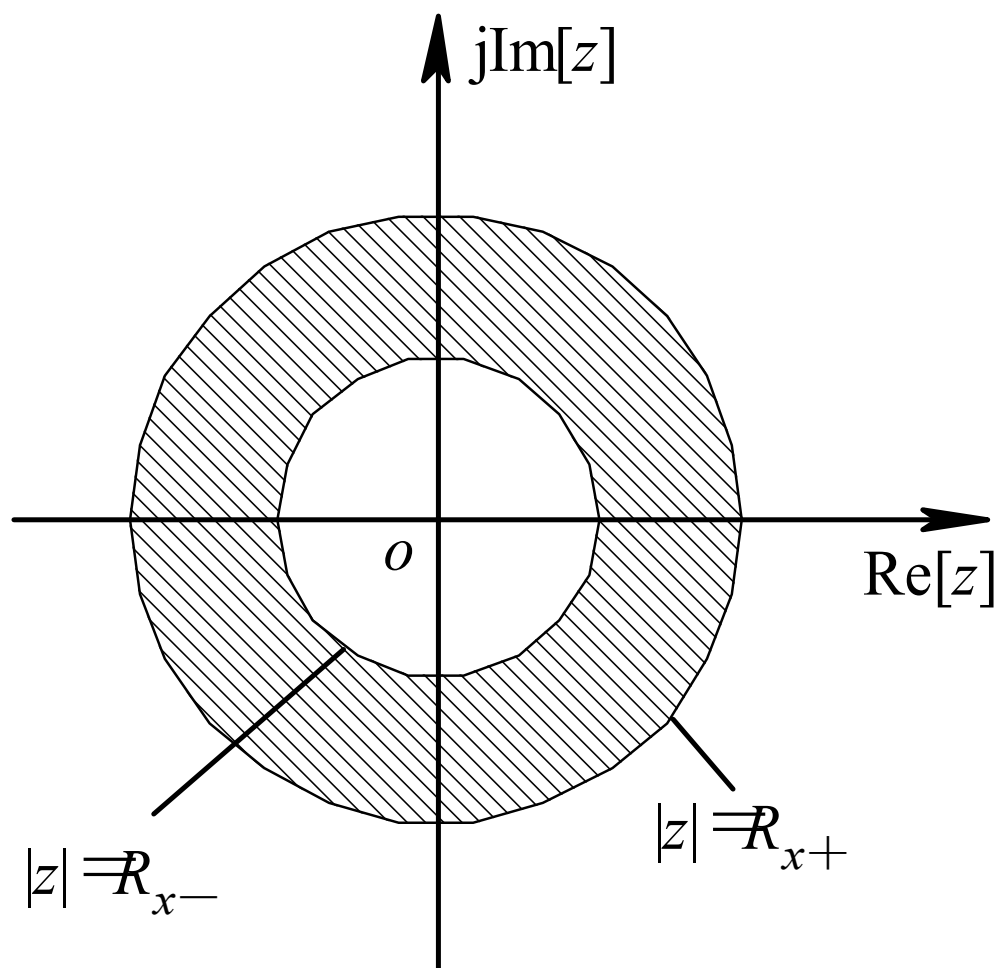
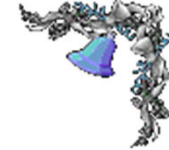
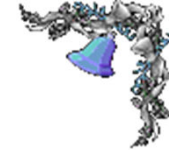


图1



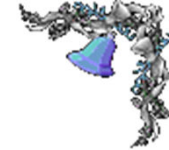


分子多项式 $P(z)$ 的根是 $X(z)$ 的零点，分母多项式 $Q(z)$ 的根是 $X(z)$ 的极点。在极点处 Z 变换不存在，因此收敛域中没有极点，收敛域总是用极点限定其边界。

Z 平面上收敛域的位置，或者说 R_{x-} 及 R_{x+} 的大小和序列有着密切的关系，分别讨论如下。

(1) 有限长序列: 序列 $x(n)$ 只在有限区间 $n_1 \leq n \leq n_2$ 之内才具有非零的有限值，在此区间外，序列值皆为零。也即

$$h(n) = \begin{cases} x(n) & n_1 \leq n \leq n_2 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$



其Z变换为

$$X(z) = \sum_{n=n_1}^{n_2} x(n)z^{-n}$$

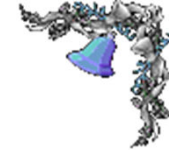
设 $x(n)$ 为有界序列，由于 $X(z)$ 是有限项级数之和，除0与 ∞ 两点是否收敛与 n_1 、 n_2 取值情况有关外，整个Z平面均收敛。如果 $n_1 < 0$ ，则收敛域不包括 ∞ 点；如果 $n_2 > 0$ ，则收敛域不包括 $z=0$ 点；如果是因果序列，收敛域包括 ∞ 点。具体有限长序列的收敛域表示如下：

$$n_1 < 0, n_2 \leq 0 \text{ 时} \quad 0 \leq |z| < \infty \quad (5a)$$

$$n_1 < 0, n_2 > 0 \text{ 时} \quad 0 < |z| < \infty \quad (5b)$$

$$n_1 \geq 0, n_2 > 0 \text{ 时} \quad 0 < |z| \leq \infty \quad (5c)$$

有时将开域 $(0, \infty)$ 称为“有限Z平面”。



例 $x(n)=\delta(n)$ ，求此序列的Z变换及收敛域。

解 这是 $n_1=n_2=0$ 时有限长序列的特例，由于

$$Z[\delta(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n)z^{-n} = 1 \quad 0 \leq |z| \leq \infty$$

所以收敛域应是整个 z 的闭平面($0 \leq |z| \leq \infty$)， 如图2所示。



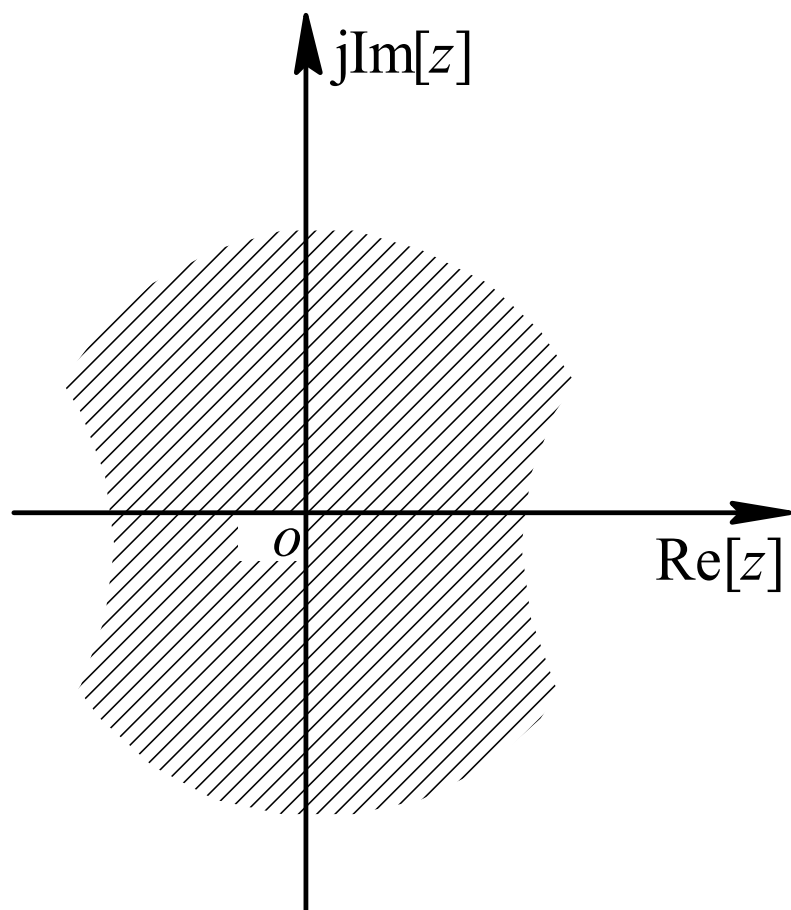
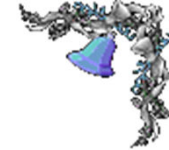
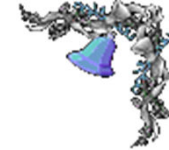


图 2 $\delta(n)$ 的收敛域(全部Z平面)





例 求矩形序列 $x(n)=R_N(n)$ 的 Z 变换及其收敛域。

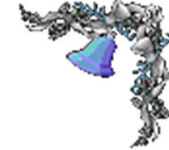
解

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_N(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} z^{-n} \\ &= 1 + z^{-1} + z^{-2} + \cdots + z^{-(N-1)} \end{aligned}$$

这是一个有限项几何级数之和。因此

$$X(z) = \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} \quad 0 < |z| \leq \infty$$





(2) 右边序列：右边序列是指 $x(n)$ 只在 $n \geq n_1$ 时有值，在 $n < n_1$ 时 $x(n)=0$ 。其Z变换为

$$X(z) = \sum_{n=n_1}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=n_1}^{n_2} x(n)z^{-n} + \sum_{n=n_2+1}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad (6)$$

此式右端第一项为有限长序列的Z变换，按上面讨论可知，它的收敛域为有限Z平面；而第二项是 z 的负幂级数，按照级数收敛的阿贝尔（N.Abel）定理可推知，存在一个收敛半径 R_{x-} ，级数在以原点为中心，以 R_{x-} 为半径的圆外任何点都绝对收敛。因此，综合此二项，只有二项都收敛时级数才收敛。所以，如果 R_{x-} 是收敛域的最小半径，则右边序列Z变换的收敛域为

$$R_{x-} < |z| < \infty$$

右边序列及其收敛域如图3所示。

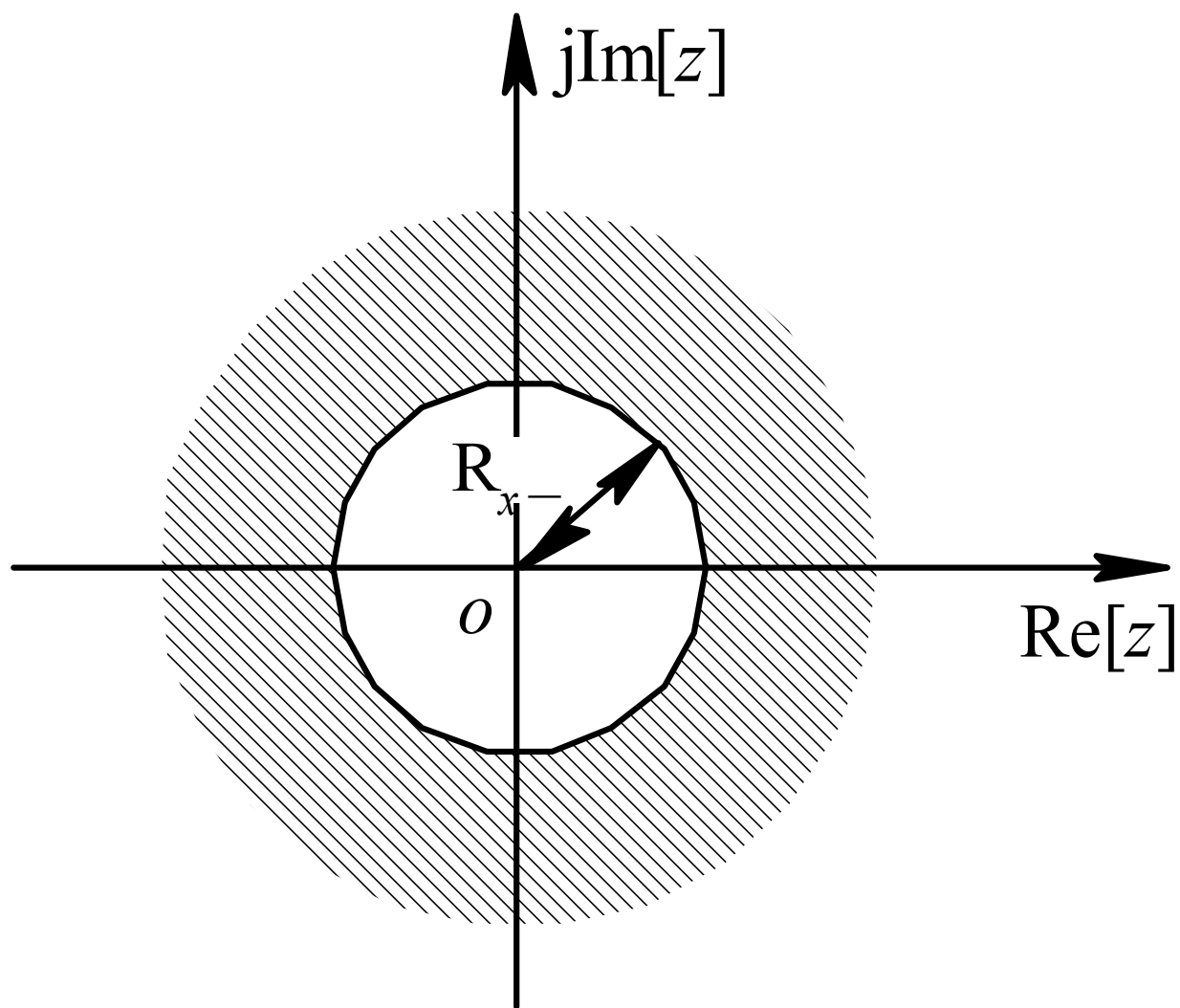
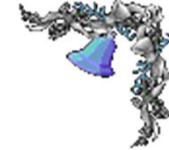
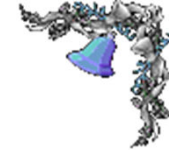


图3 右边序列及其收敛域
($n_1 < 0$, $|z| = \infty$ 除外)



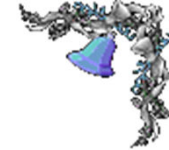


因果序列是最重要的一种右边序列，即 $n_1=0$ 的右边序列。也就是说，在 $n \geq 0$ 时 $x(n)$ 有值， $n < 0$ 时 $x(n)=0$ ，其Z变换级数中无 z 的正幂项，因此级数收敛域可以包括 $|z|=\infty$ 。

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad R_{x-} < |z| \leq \infty \quad (7)$$

Z变换收敛域包括 $|z|=\infty$ 是因果序列的特征。





例 $x(n) = a^n u(n)$, 求其Z变换及收敛域。

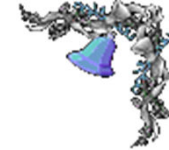
解 这是一个因果序列, 其Z变换为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

$|z| > |a|$

这是一个无穷项的等比级数求和, 只有在 $|az^{-1}| < 1$ 即 $|z| > |a|$ 处收敛
如图4所示。故得到以上闭合形式的表达式, 由于 $\frac{1}{1 - az^{-1}}$,
故在 $z=a$ 处有一极点(用 “ $\times$ ” 表示), 在 $z=0$ 处有一个零点(用 “ $\circ$ ”
表示), 收敛域为极点所在圆 $|z|=|a|$ 的外部。





收敛域上函数必须是解析的，因此收敛域内不允许有极点存在。所以，右边序列的 Z 变换如果有 N 个有限极点 $\{z_1, z_2, \dots, z_N\}$ 存在，那么收敛域一定在模值为最大的这一个极点所在圆以外，也即

$$R_{x-} = \max[|z_1|, |z_2|, \dots, |z_N|]$$

对于因果序列， ∞ 处也不能有极点。



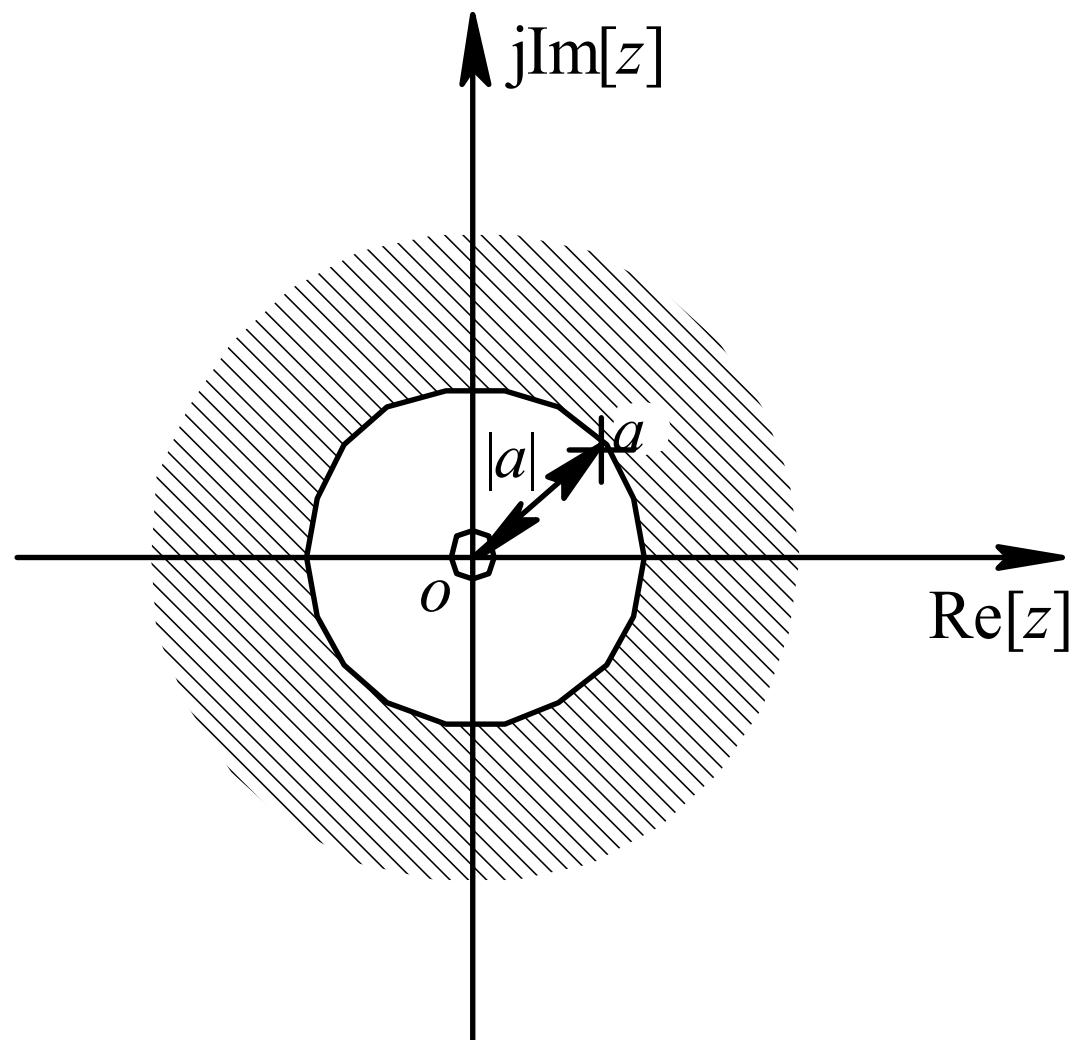
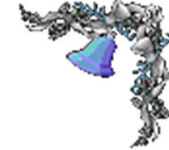
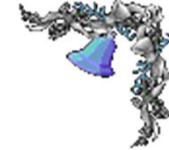


图4





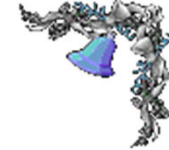
(3) 左边序列: 左边序列是指 $n \leq n_2$ 时 $x(n)$ 有值, 而在 $n > n_2$ 时 $x(n)=0$, 其Z变换为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{n_2} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^0 x(n)z^{-n} + \sum_{n=1}^{n_2} x(n)z^{-n}$$

等式第二项是有限长序列的Z变换, 收敛域为有限Z平面; 第一项是正幂级数, 按阿贝尔定理, 必存在收敛半径 R_{x+} , 级数在以原点为中心, 以 R_{x+} 为半径的圆内任何点都绝对收敛。如果 R_{x+} 为收敛域的最大半径, 则综合以上两项, 左边序列Z变换的收敛域为

$$0 < |z| < R_{x+}$$

如果 $n_2 \leq 0$, 则上式右端不存在第二项, 故收敛域应包括 $z=0$, 即 $|z| < R_{x+}$ 。



例 $x(n)=-a^n u(-n-1)$, 求其Z变换及收敛域。

解 这是一个左边序列。其Z变换为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -a^n u(-n-1) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} -a^n z^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} -a^{-n} z^n$$

此等比级数在 $|a^{-1}z|<1$, 即 $|z|<|a|$ 处收敛。因此

$$X(z) = \frac{-a^{-1}z}{1-a^{-1}z} = \frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z|<|a|$$

序列Z变换的收敛域如图5所示。函数 $\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}$ 在 $z=a$ 处有一极点, 整个收敛域在极点所在圆以内的解析区域。



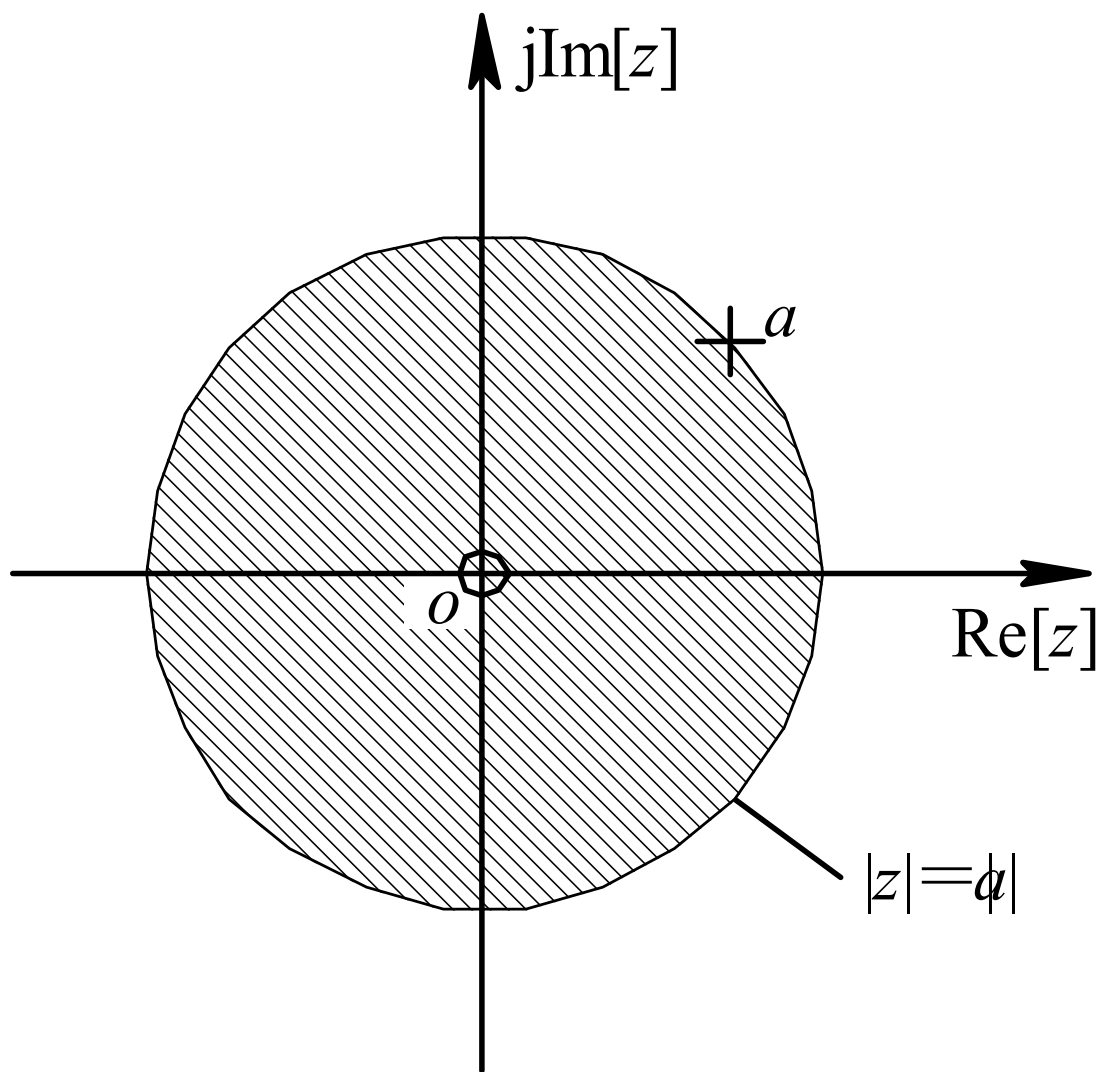
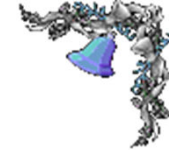
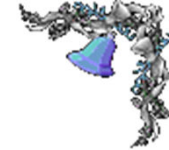


图5 左边序列收敛域



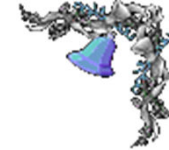


对于左边序列，如果序列Z变换有 N 个有限极点 $\{z_1, z_2, \dots, z_N\}$ 存在，那么收敛域一定在模值为最小的这一个极点所在圆以内，这样 $X(z)$ 才能在整个圆内解析，也即

$$R_{x+} = \min [|z_1|, |z_2|, \dots, |z_N|]$$

由以上两例可以看出，一个左边序列与一个右边序列的Z变换表达式是完全一样的。所以，只给出Z变换的闭合表达式是不够的，是不能正确得到原序列的。必须同时给出收敛域，才能惟一地确定一个序列。这就说明了研究收敛域的重要性。





(4) 双边序列:

一个双边序列可以看作一个右边序列和一个左边序列之和，即

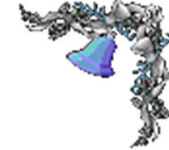
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} x(n)z^{-n} \quad (8)$$

因而其收敛域应该是右边序列与左边序列收敛域的重叠部分。

等式右边第一项为右边序列，其收敛域为 $|z| > R_{x-}$ ；第二项为左边序列，其收敛域为 $|z| < R_{x+}$ 。如果 $R_{x-} < R_{x+}$ ，则存在公共收敛区域， $X(z)$ 有收敛域

$$R_{x-} < |z| < R_{x+}$$

这是一个环状区域。如果 $R_{x-} > R_{x+}$ ，则无公共收敛区域， $X(z)$ 无收敛域，也即在 Z 平面的任何地方都没有有界的 $X(z)$ 值，因此就不存在 Z 变换的解析式，这种 Z 变换就没有什么意义。



例 $x(n)=a^{|n|}$, a 为实数, 求其Z变换及收敛域。

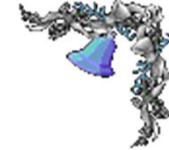
解 这是一个双边序列, 其Z变换为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} a^{-n} z^{-n}$$

$$X_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} a^{-n} z^{-n} = \frac{az}{1 - az} \quad |z| < 1/|a|$$





若 $|a|<1$ ，则存在公共收敛域

$$\begin{aligned} X(z) &= X_1(z) + X_2(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} + \frac{1}{1-az} \\ &= \frac{(1-a^2)z}{(z-a)(1-az)} \quad |a| < |z| < 1/|a| \end{aligned}$$

其序列及收敛域如图6所示。

若 $|a|\geq 1$ ，则无公共收敛域，因此也就不存在Z变换的封闭函数，这种序列如图 7。序列两端都发散，显然这种序列是不现实的序列。



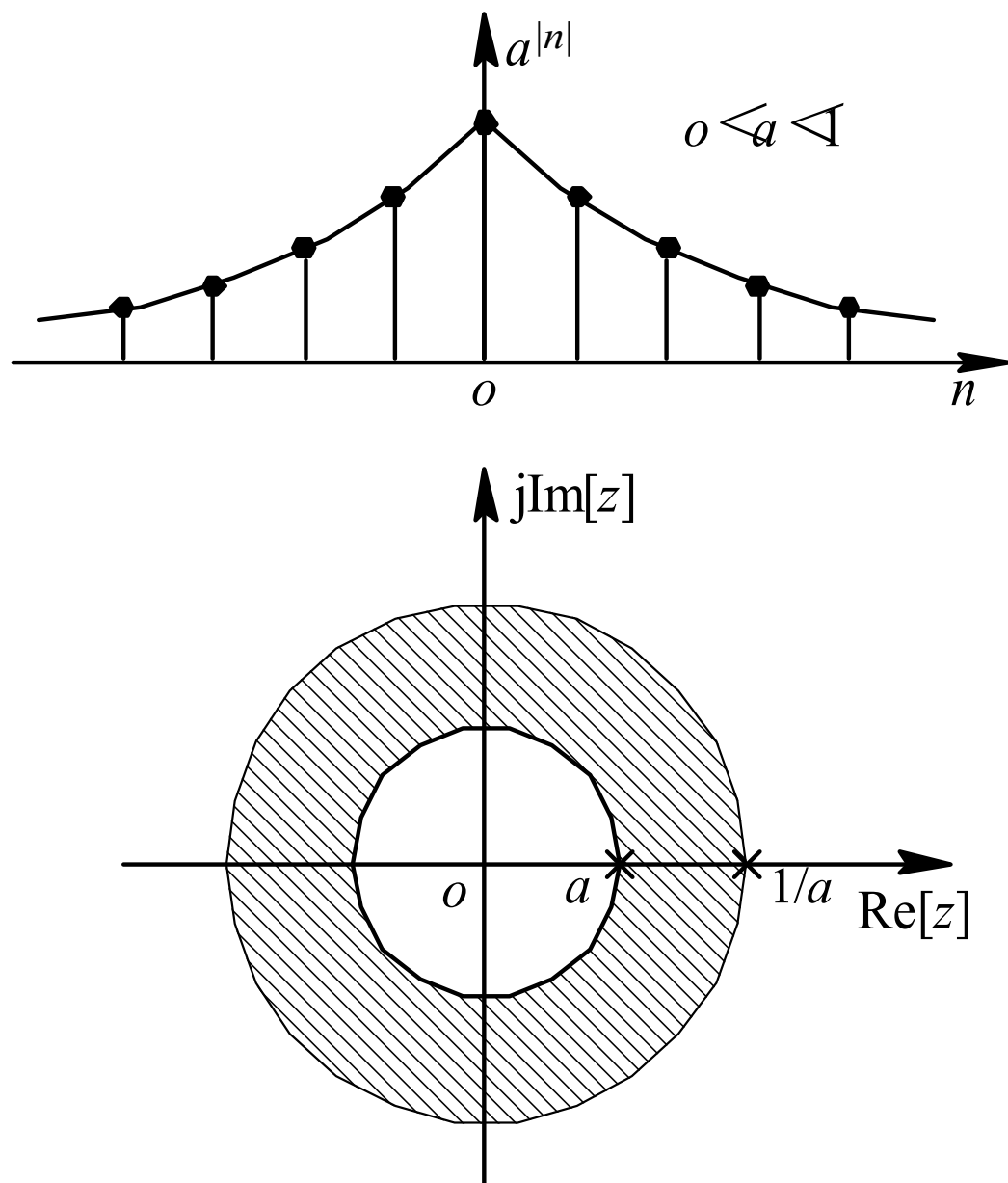
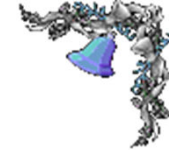


图6 双边序列及收敛域

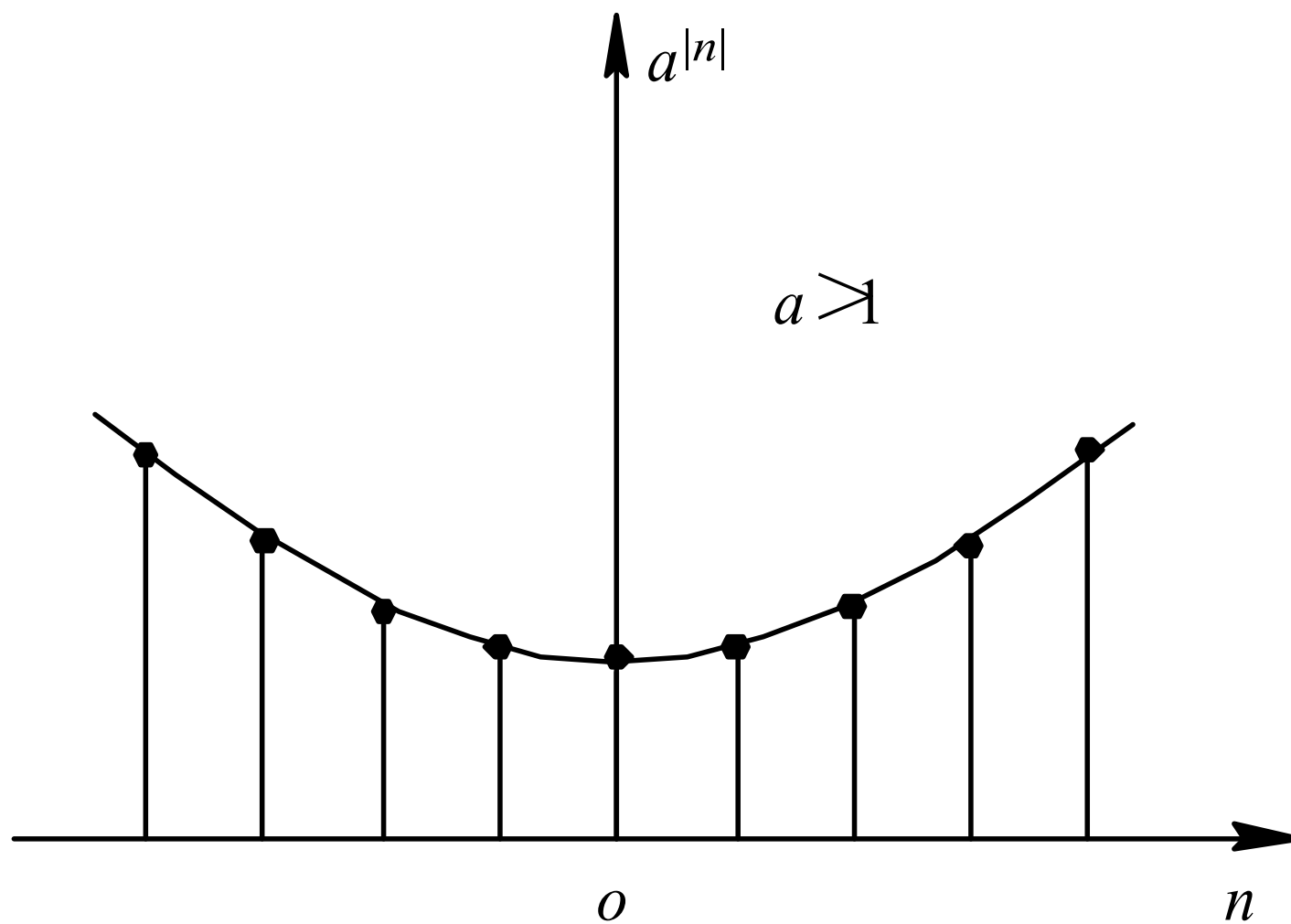
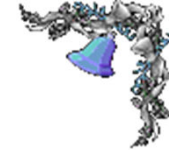
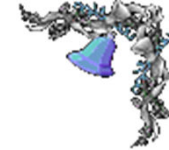


图7 Z变换无收敛域的序列



表1-1 几种序列的Z变换

序 列	Z 变 换	收 敛 域
1. $\delta(n)$	1	所有 z
2. $u(n)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$
3. $-u(-n-1)$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z < 1$
4. $\delta(n-m)$	z^{-m}	全部 z , 除去 $\begin{cases} 0 (\text{若 } m > 0) \\ \infty (\text{若 } m < 0) \end{cases}$
5. $a^n u(n)$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a$
6. $-a^n u(-n-1)$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z < a$
7. $na^n u(n)$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a$
8. $-na^n u(-n-1)$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z < a$
9. $e^{-jn\omega_0} u(n)$	$\frac{1}{1-e^{-j\omega_0} z^{-1}}$	$ z > 1$
10. $[\sin n\omega_0] u(n)$	$\frac{z^{-1} \sin \omega_0}{1-2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2}}$	$ z > 1$
11. $[\cos n\omega_0] u(n)$	$\frac{1-z^{-1} \cos \omega_0}{1-2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2}}$	$ z > 1$
12. $[e^{-an} \sin n\omega_0] u(n)$	$\frac{z^{-1} e^{-a} \sin \omega_0}{1-2z^{-1} e^{-a} \cos \omega_0 + z^{-2} e^{-2a}}$	$ z > e^{-a}$
13. $[e^{-an} \cos n\omega_0] u(n)$	$\frac{1-z^{-1} e^{-a} \cos \omega_0}{1-2z^{-1} e^{-a} \cos \omega_0 + z^{-2} e^{-2a}}$	$ z > e^{-a}$
14. $a^n R_N(n)$	$\frac{1-a^N z^{-N}}{1-az^{-1}}$	$ z > 0$



1.4.2 Z反变换

已知函数 $X(z)$ 及其收敛域，反过来求序列的变换称为Z反变换，表示为

$$x(n)=Z^{-1} [X(z)]$$

Z反变换的一般公式为

$$\text{若 } X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad R_{x-} < |z| < R_{x+} \quad (9)$$

则

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{n-1} dz \quad c \in (R_{x-}, R_{x+}) \quad (10)$$

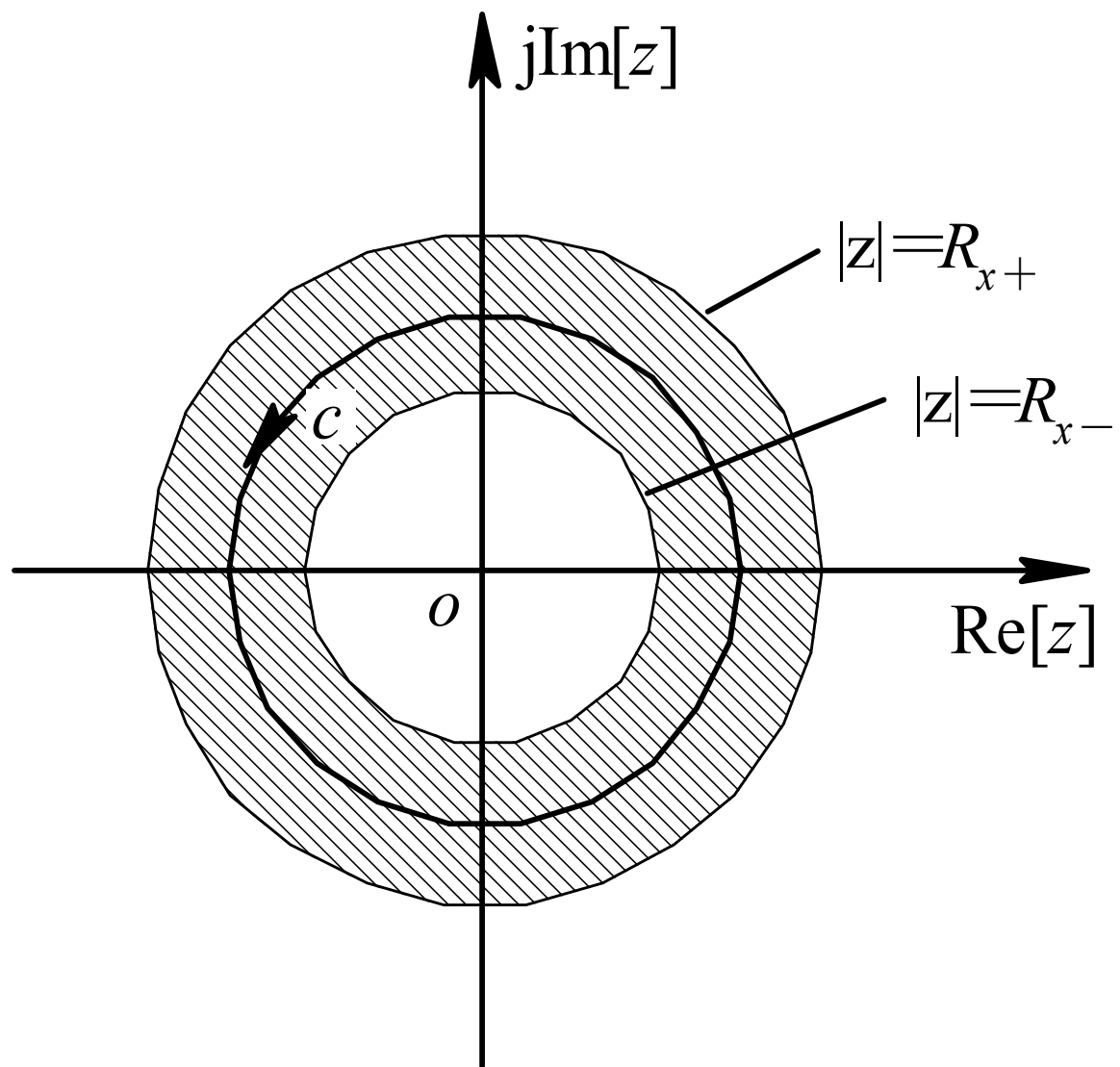
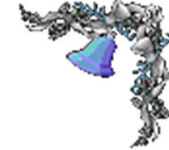
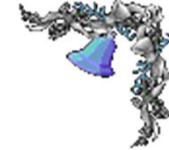


图8 围线积分路径





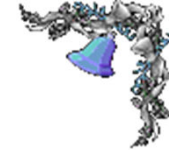
$$\begin{aligned} \text{证} \quad \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{n-1} dz &= \frac{1}{2\pi j} \oint_c \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) z^{-m} \right] z^{n-1} dz \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \frac{1}{2\pi j} \oint_c z^{(n-m)-1} dz \end{aligned}$$

该积分路径 c 在半径为 R 的圆上，即

$$z = R e^{j\theta} \quad R_{x-} < R < R_{x+}$$

则

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi j} \oint_c z^{k-1} dz &= \frac{1}{2\pi j} \oint_c R^{k-1} e^{j(k-1)\theta} d[R e^{j\theta}] = \frac{R^k}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{jk\theta} d\theta \\ &= \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0, k \text{ 整数} \end{cases} \end{aligned} \quad (11)$$



这个积分公式（11）也称为柯西积分定律。因此

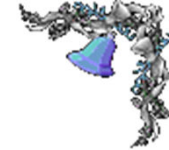
$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \frac{1}{2\pi j} \oint_c z^{(n-m-1)} dz = x(n)$$

或

$$\frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{n-1} dz = x(n) \quad c \in (R_{x-}, R_{x+})$$

直接计算围线积分是比较麻烦的，实际上，求Z反变换时，往往可以不必直接计算围线积分。一般求Z反变换的常用方法有三种：围线积分法（留数法）、部分分式展开法和幂级数展开法。



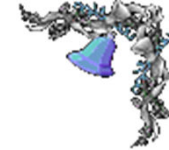


1. 围线积分法（留数法）

这是求Z反变换的一种有用的分析方法。根据留数定理，若函数 $F(z)=X(z)z^{n-1}$ 在围线 c 以内有 K 个极点 z_k ，则有

$$\frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z)z^{n-1} dz = \sum_k \text{Res}[X(z)z^{n-1}, z_k] \quad (12)$$





现在来讨论如何求 $X(z)z^{n-1}$ 在任一极点 z_r 处的留数。

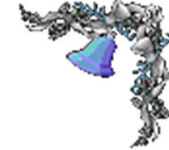
设 z_k 是 $X(z)z^{n-1}$ 的单一（一阶）极点，则有

$$\operatorname{Res}[X(z)z^{n-1}, z_k] = [(z - z_k)X(z)z^{n-1}]_{z=z_k} \quad (13)$$

如果 z_k 是 $X(z)z^{n-1}$ 的多重极点，如 N 阶极点，则有

$$\operatorname{Res}[X(z)z^{n-1}, z_k] = \frac{1}{(N-1)!} \frac{d^{N-1}}{dz^{N-1}} [(z - z_k)^N X(z)z^{n-1}]_{z=z_k} \quad (14)$$





例 已知

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

求Z反变换。

解

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_c \frac{1}{1 - az^{-1}} z^{n-1} dz = \frac{1}{2\pi j} \oint \frac{z^n}{z - a} dz$$

围线 c 以内包含极点 a ，如图9粗线所示。当 $n < 0$ 时，在 $z=0$ 处有一个 $-n$ 阶极点。因此

$$x(n) = \begin{cases} \operatorname{Res} \left[\frac{z^n}{z - a}, a \right] & n \geq 0 \\ \operatorname{Res} \left[\frac{z^n}{z - a}, a \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{z^n}{z - a}, 0 \right] & n < 0 \end{cases}$$

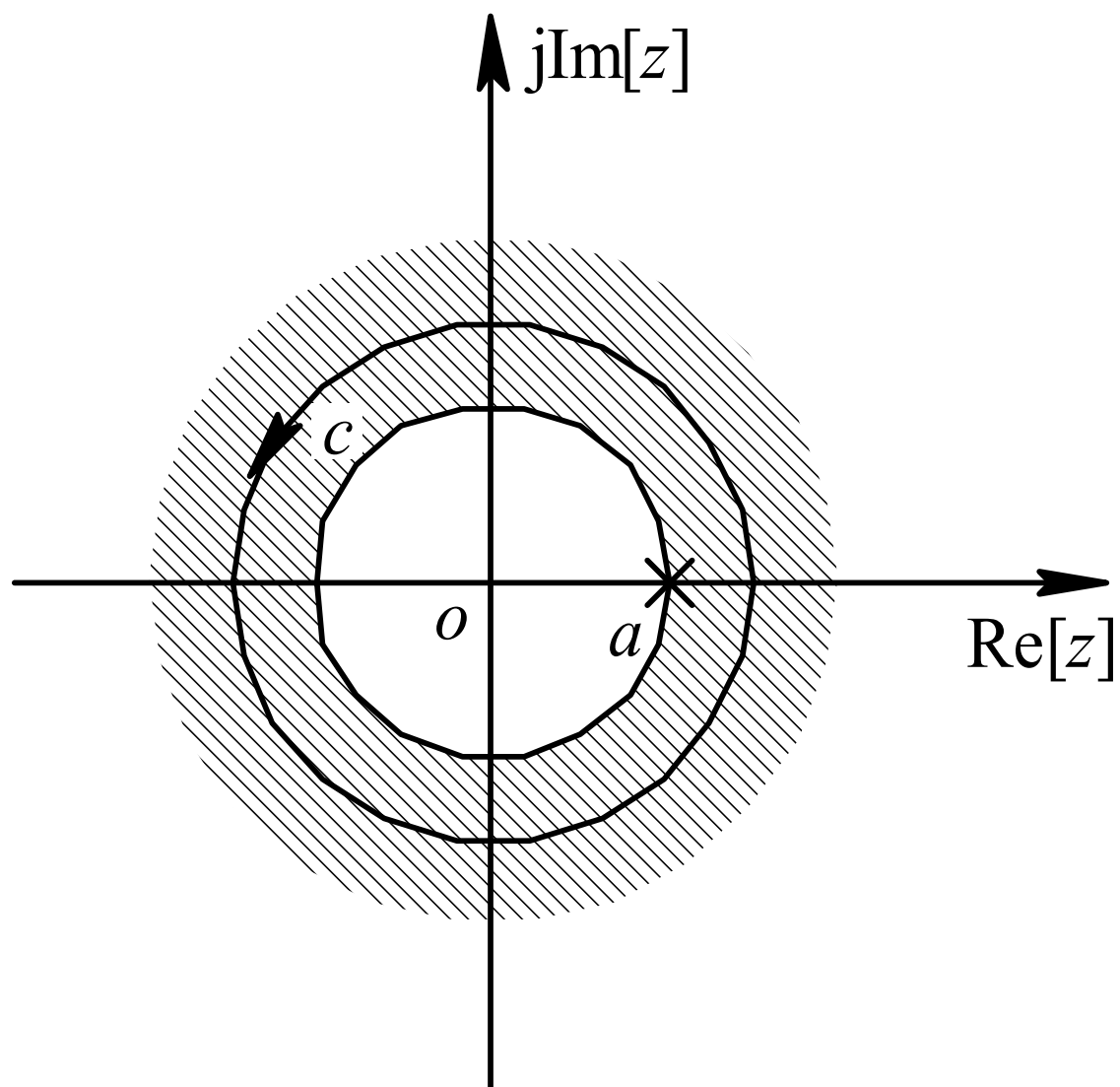
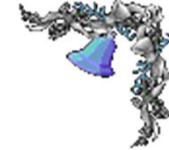


图 9 收敛域 $|z| > |a|$



式中， a 是单阶极点。应用公式(13)，则

$$\operatorname{Res}\left[\frac{z^n}{z-a}, a\right] = z^n \Big|_{z=a} = a^n$$

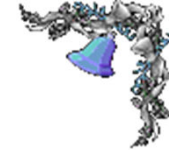
在 $z=0$ 处有一个 $-n$ 阶极点（ $n < 0$ ），应用公式（14），则

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}\left[\frac{z^n}{z-a}, 0\right] &= \frac{1}{(-n-1)!} \frac{d^{-n-1}}{dz^{-n-1}} \left[z^{-n} \frac{z^n}{z-a} \right] \Big|_{z=0} \\ &= (-1)^{-n-1} (z-a)^n \Big|_{z=0} = -a^n\end{aligned}$$

因此

$$x(n) = \begin{cases} a^n & n \geq 0 \\ a^n - a^n = 0 & n < 0 \end{cases}$$





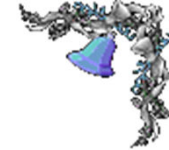
即

$$x(n) = a^n u(n)$$

这个指数因果序列是单阶极点的反变换，这个反变换是很典型的，在以下的部分分式中还要用到这个结果。

实际上，由于收敛域在函数极点以外，并且包括 ∞ 点，因此可以知道该序列一定是因果序列。用留数法计算的结果也证实了这一点。所以，在具体应用留数法时，若能从收敛域判定序列是因果的，就可以不必考虑 $n < 0$ 时出现的极点了，因为它们的留数和一定总是零。

在应用留数法时，收敛域是很重要的。同一个函数 $X(z)$ ，若收敛域不同，则对应的序列就完全不同。例如，仍然以上面的函数为例，改变其收敛域，可以看到结果完全不同。



例 已知 $X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| < |a|$

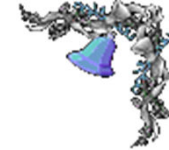
求Z反变换。

解
$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_c \frac{1}{1 - az^{-1}} z^{n-1} dz = \frac{1}{2\pi j} \oint_c \frac{z^n}{z - a} dz$$

这时由于极点 a 处在围线 c 以外（见图10），所以当 $n > 0$ 时围线 c 内无极点；而 $n < 0$ 时只在 $z=0$ 处有一个 $-n$ 阶极点。因此

$$x(n) = \begin{cases} 0 & n \geq 0 \\ \text{Res} \left[\frac{z^n}{z - a}, a \right] & n < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & n \geq 0 \\ -a^n & n < 0 \end{cases}$$



即

$$x(n) = -a^n u(-n-1)$$

从收敛域在函数极点所在圆以内，就能判断序列是左边序列，计算出来结果也证实了这个结论。



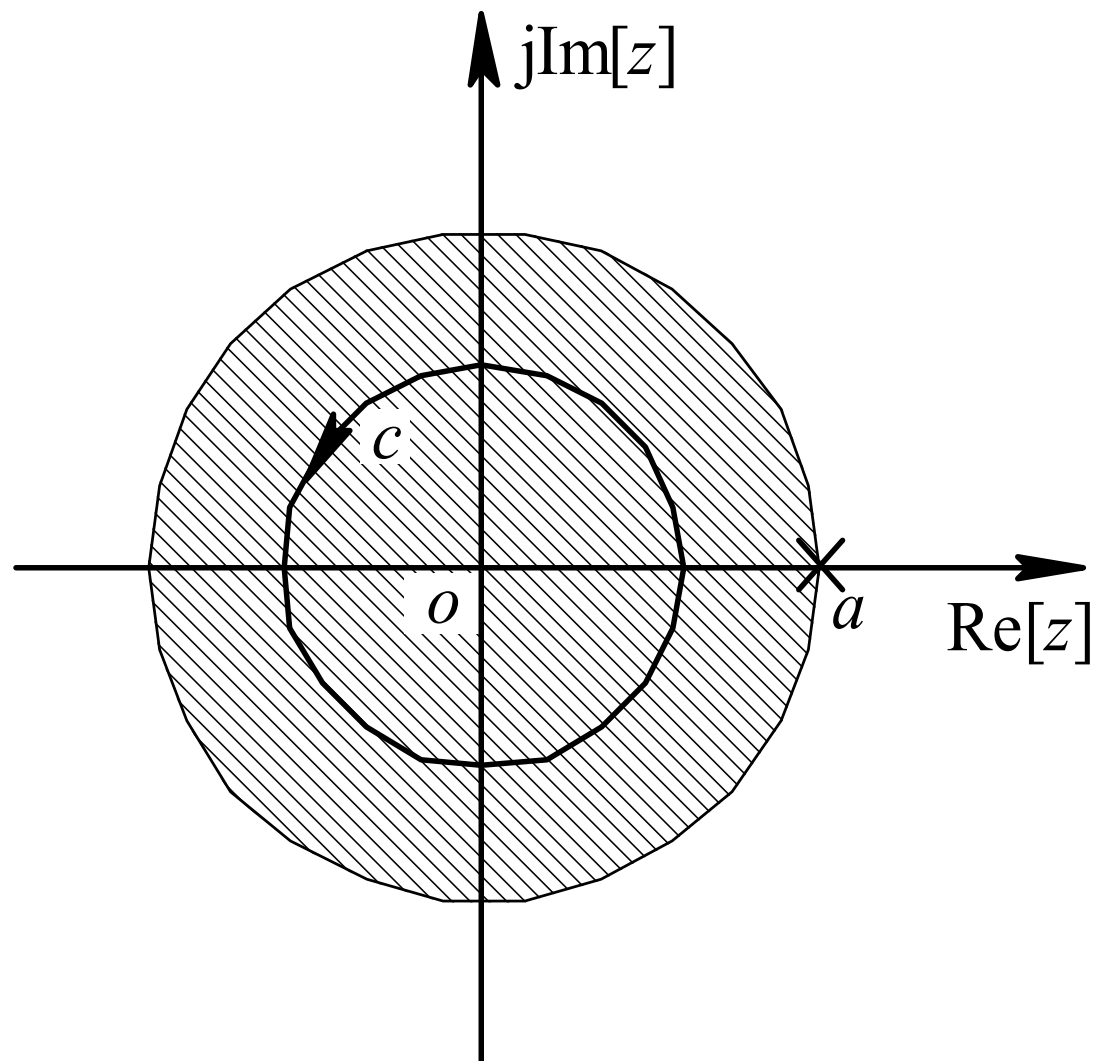
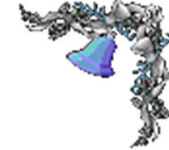
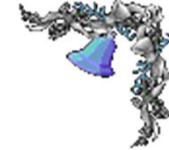


图10





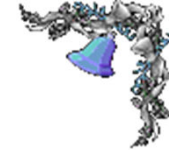
2. 部分分式展开法

在实际应用中，一般 $X(z)$ 是 z 的有理分式，可表示成 $X(z)=P(z)/Q(z)$ ， $P(z)$ 及 $Q(z)$ 都是实系数多项式，且没有公因式。可将 $X(z)$ 展开成部分分式的形式，然后利用表1-1的基本Z变换对的公式求各简单分式的Z反变换（注意收敛域），再将各个反变换相加起来，就得到所求的 $x(n)$ 。

为了看出如何求得部分分式展开，假设 $X(z)$ 可以表示成 z 的

多项式之比，即

$$X(z) = \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}}, \quad |z| > \max [|d_i|] \quad (15)$$

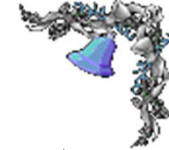


如果 $X(z)$ 的 N 个极点 $\{d_i\}$ 都是单阶的，那么可以展成部分分式：

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}} = \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{\prod_{i=1}^N (1 - d_i z^{-1})} \\ &= A_0 + \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - d_i z^{-1}}, \quad |z| > \max [|d_i|] \end{aligned} \quad (16)$$

式中， A_i 是常数， $i=1, 2, \dots, N$ 。





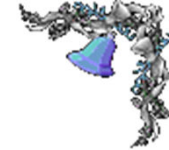
若 $X(z)$ 的收敛域为 $|z| > \max [|d_i|]$ ，因此上式部分分式展开式中每一项都是一个因果序列的 z 函数，可以直接利用上面例子的结果，得

$$x(n) = A_0 \delta(n) + \sum_{i=1}^N A_i d_i^n u(n) \quad (17)$$

式中，系数 A_i 可利用留数定理求得

$$A_i = (1 - d_i z^{-1}) X(z) \Big|_{z=d_i} = (z - d_i) \frac{X(z)}{z} \Big|_{z=d_i} = \text{Res} \left[\frac{X(z)}{z}, d_i \right] \quad (18)$$





例 设

$$X(z) = \frac{1}{(1-2z^{-1})(1-0.5z^{-1})} \quad |z| > 2$$

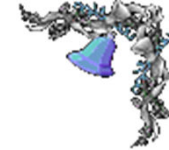
试利用部分分式法求Z反变换。

解 $X(z)$ 有两个极点， $d_1=2$ 和 $d_2=0.5$ ，收敛域为 $|z|>2$ ，则 $X(z)$ 的零极点如图11所示。由收敛域可知 $x(n)$ 是一个右边序列。因为极点全部是一阶的，因此 $X(z)$ 能表示为：

$$\text{由} \quad X(z) = \frac{A_1}{1-2z^{-1}} + \frac{A_2}{1-0.5z^{-1}}$$

用式（18）求得系数为：

$$A_1 = [(1-2z^{-1})X(z)] \Big|_{z=2} = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \Big|_{z=2} = \frac{4}{3}$$



$$A_2 = [(1 - 0.5z^{-1})X(z)]|_{z=0.5} = \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \Big|_{z=0.5} = -\frac{1}{3}$$

因此 $X(z)$ 为

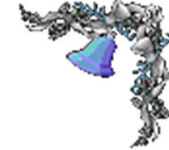
$$X(z) = \frac{4}{3} \times \frac{1}{1 - 2z^{-1}} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$$

根据表1-1可得

$$x(n) = \begin{cases} \frac{4}{3} \times 2^n - \frac{1}{3} (0.5)^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

或表示为

$$x(n) = \left[\frac{4}{3} \times 2^n - \frac{1}{3} (0.5)^n \right] u(n)$$



例 在这个例子中要考虑上例中给出的 $X(z)$ 所对应的全部可能序列。

$$X(z) = \frac{1}{(1 - 2z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})}$$

解 根据图11的零极点图和收敛域性质， $X(z)$ 有三种不同的收敛域：

- (1) $|z| > 2$, 如上例，情况1已经证明是一个右边序列。
- (2) $|z| < \frac{1}{2}$ ，情况2对应于一个左边序列。
- (3) $\frac{1}{2} < |z| < 2$ ，情况3则对应于一个双边序列。



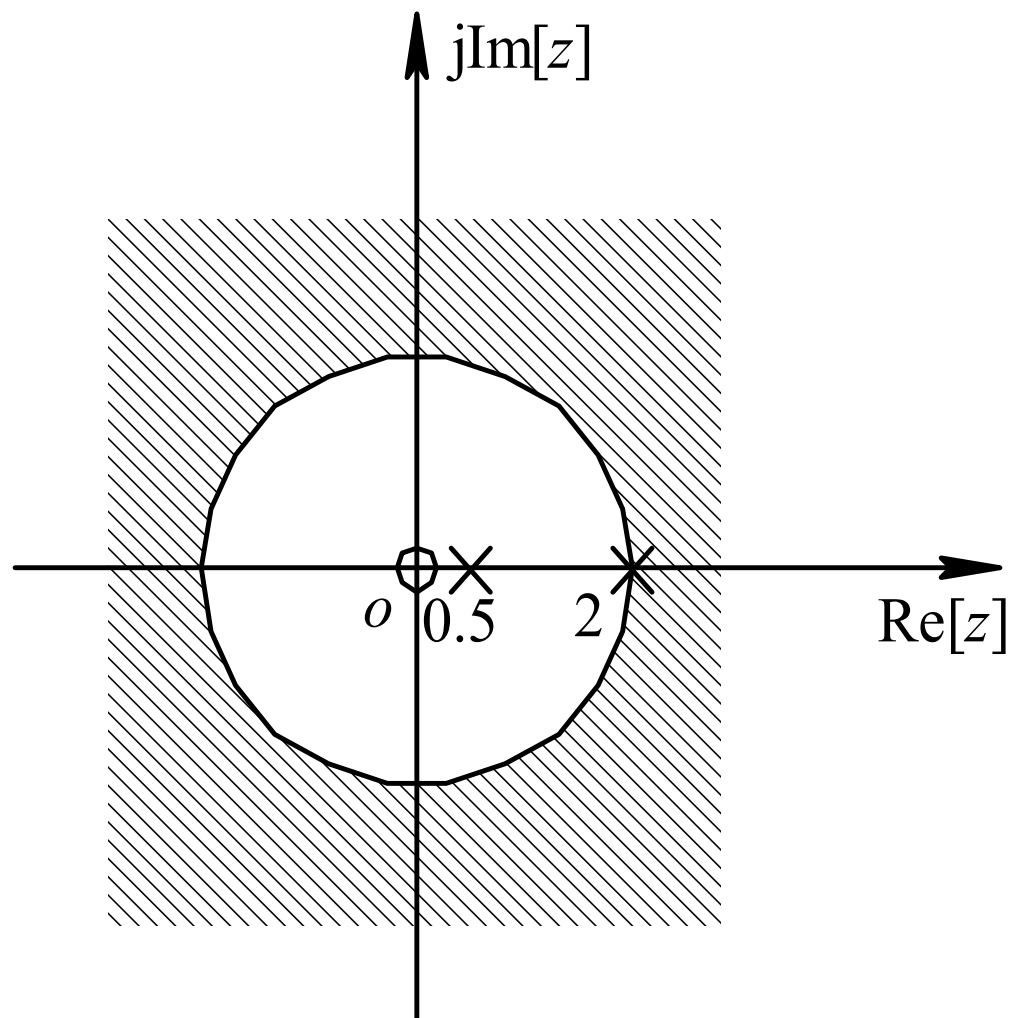
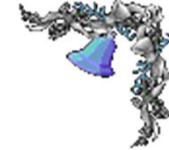
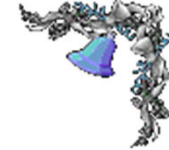


图11





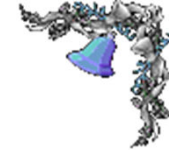
因为 $X(z)$ 的部分分式展开仅决定于 $X(z)$ 的代数式，所以对所有三种情况都是一样的。针对 $X(z)$ 的三种不同的收敛域，根据表1-1可得：

情况1:
$$x(n) = \left[\frac{4}{3} \times 2^n - \frac{1}{3} (0.5)^n \right] u(n)$$

情况2:
$$x(n) = \left[-\frac{4}{3} \times 2^n + \frac{1}{3} (0.5)^n \right] u(-n-1)$$

情况3:
$$x(n) = -\frac{4}{3} \times 2^n u(-n-1) - \frac{1}{3} (0.5)^n u(n)$$





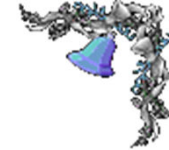
3. 幂级数展开法（长除法）

因为 $x(n)$ 的Z变换定义为 z^{-1} 的幂级数，即

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \cdots + x(-1)z + x(0)z^0 + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \cdots$$

所以只要在给定的收敛域内，把 $X(z)$ 展成幂级数，则级数的系数就是序列 $x(n)$ 。

把 $X(z)$ 展成幂级数的方法很多。例如，直接将 $X(z)$ 展开成幂级数形式；当 $X(z)$ 是 $\log$, $\sin$, $\cos$, $\sinh$ 等函数时，可利用已知的幂级数展开式将其展成幂级数形式；当 $X(z)$ 是一个有理分式，分子分母都是 z 的多项式时，可利用长除法，即用分子多项式除以分母多项式得到幂级数展开式。



例 若 $X(z)$ 为

$$X(z) = z^2(1 + z^{-1})(1 - z^{-1})$$

求Z反变换。

解 直接将 $X(z)$ 展开成

$$X(z) = z^2(1 + z^{-1})(1 - z^{-1}) = z^2 - 1$$

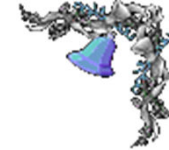
凭观察， $x(n)$ 就是

$$x(n) = \begin{cases} 1 & n = -2 \\ -1 & n = 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

或者写成

$$x(n) = \delta(n + 2) - \delta(n)$$





例 若 $X(z)$ 为

$$X(z) = \lg(1 + az^{-1}) \quad |z| > |a|$$

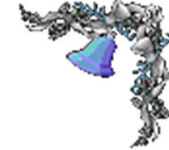
求Z反变换。

解 利用 $\lg(1+x)$ ，且 $|x| < 1$ 的幂级数展开式，可得

$$\begin{aligned} \lg(1+x) &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \dots - \frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n \dots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \quad (-1 < x < 1) \end{aligned}$$

所以

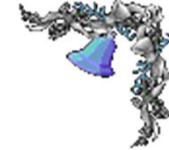
$$X(z) = \lg(1 + az^{-1}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} a^n z^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) z^{-n}$$



显然

$$x(n) = \begin{cases} (-1)^{n+1} \frac{a^n}{n} & n \geq 1 \\ 0 & n \leq 0 \end{cases}$$





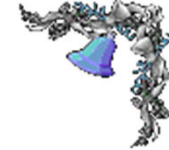
例 若 $X(z)$ 为

$$X(z) = \frac{1}{1 + az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

求Z反变换。

解 $X(z)$ 在 $z=-a$ 处有一极点，收敛域在极点所在圆以外，序列应该是因果序列， $X(z)$ 应展成 z 的降幂次级数，所以可按降幂顺次长除有





$$1 - az^{-1} + a^2 z^{-2} + \dots + (-a)^n z^{-n} + \dots$$

$$1 + az^{-1} \overline{) \begin{array}{l} 1 \\ 1 + az^{-1} \end{array}}$$

$$-az^{-1}$$

$$-az^{-1} - a^2 z^{-2}$$

$$a^2 z^{-2}$$

所以

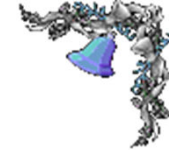
$$a^2 z^{-2} + a^3 z^{-3}$$

$$-a^3 z^{-3}$$

⋮

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-a)^n z^{-n}$$

则 $x(n) = (-a)^n u(n)$



1.7 系统函数

在1.3节中已经讨论过，在时域中，一个线性时不变系统完全可以由它的单位脉冲响应 $h(n)$ 来表示。对于一个给定的输入 $x(n)$ ，其输出 $y(n)$ 为

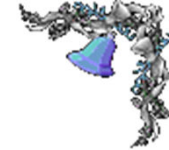
$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

对等式两端取Z变换，得

$$Y(z) = H(z)X(z)$$

则

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \quad (1)$$



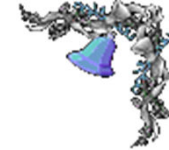
我们把 $H(z)$ 定义为线性时不变系统的系统函数，它是单位脉冲响应的 Z 变换，即

$$H(z) = Z[h(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n} \quad (2)$$

在单位圆上($z=e^{j\omega}$)的系统函数就是系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

$$H(e^{j\omega}) = F[h(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} \quad (3)$$





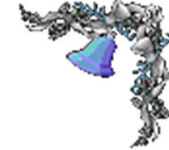
1.7.1 因果系统

单位脉冲响应 $h(n)$ 为因果序列的系统称为因果系统，因此由1.4.1节可知因果系统的系统函数 $H(z)$ 具有包括 $z=\infty$ 点的收敛域，即

$$R_{x-} < |z| \leq \infty$$

(4)





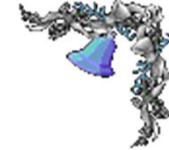
1.7.2 稳定系统

由1.3节中的讨论已知，一个线性时不变系统稳定的充分必要条件为 $h(n)$ 必须满足绝对可和条件，即

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

而Z变换的收敛域由满足 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)z^{-n}| < \infty$ 的那些 z 值确定，因此稳定系统的系统函数 $H(z)$ 必须在单位圆上收敛，即收敛域包括单位圆 $|z|=1$ ， $H(e^{j\omega})$ 存在。





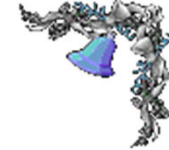
1.7.3 因果稳定系统

因果稳定系统是最普遍、最重要的一种系统，它的系统函数 $H(z)$ 必须在从单位圆到 ∞ 的整个 Z 域内收敛，即

$$R_{x-} < |z| \leq \infty \quad R_{x-} < 1 \quad (5)$$

也就是说，系统函数的全部极点必须在单位圆内。





1.7.4 系统函数和差分方程的关系

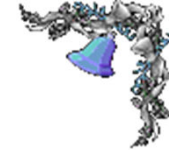
1.3节中已说明，一个线性时不变系统也可以用常系数线性差分方程来表示，其 N 阶常系数线性差分方程的一般形式为

$$y(n) + \sum_{i=1}^N b_i y(n-i) = \sum_{i=0}^N a_i x(n-i)$$

若系统起始状态为零，这样就可以直接对上式两端取 Z 变换，利用 Z 变换的线性特性和移位特性可得

$$Y(z) \left(1 + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i} \right) = \sum_{i=0}^N a_i z^{-i} X(z)$$



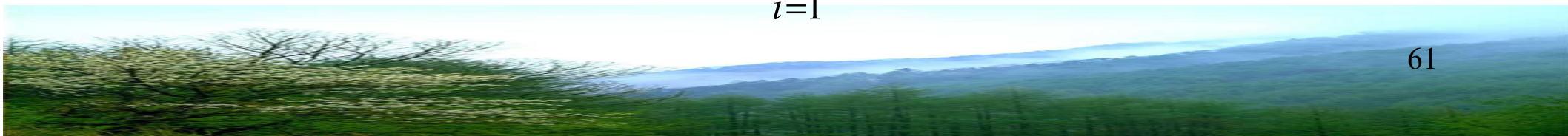


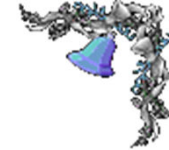
这样就得到系统函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^N a_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N b_i z^{-i}} \quad (6)$$

由此看出系统函数分子、分母多项式的系数分别就是差分方程的系数。式（6）是两个 z^{-1} 的多项式之比，将其分别进行因式分解，可得

$$H(z) = A \frac{\prod_{i=1}^N (1 - c_i z^{-1})}{\prod_{i=1}^N (1 - d_i z^{-1})} \quad (7)$$

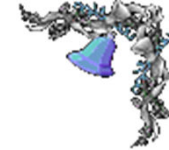




式中， $z=c_k$ 是 $H(z)$ 的零点， $z=d_k$ 是 $H(z)$ 的极点，它们都由差分方程的系数 a_k 和 b_k 决定。因此，除了比例常数 b_0/a_0 以外，系统函数完全由它的全部零点、极点来确定。

但是式（6）（或式（7））并没有给定 $H(z)$ 的收敛域，因而可代表不同的系统。这在前面我们说过，差分方程并不唯一地确定一个线性系统的单位脉冲响应是一致的。同一个系统函数，收敛域不同，所代表的系统就不同，所以必须同时给定系统的收敛域才行。而对于稳定系统，其收敛域必须包括单位圆，因而，在 Z 平面以极点、零点图描述系统函数，通常都画出单位圆以便看出极点是在单位圆内还是位于单位圆外。





1.7.5 系统函数的收敛域

例 已知系统函数为

$$H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \quad 2 < |z| \leq \infty$$

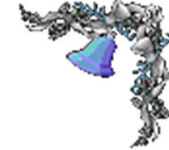
求系统的单位脉冲响应及系统性质。

解 系统函数 $H(z)$ 有两个极点 $z_1=0.5, z_2=2$ 。

从收敛域看，收敛域包括 ∞ 点，因此系统一定是因果系统。但是单位圆不在收敛域内，因此可以判定系统是不稳定的。

$$h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 2^n u(n)$$

由于 $2^n u(n)$ 项是发散的，可见系统确实是不稳定的。



例 系统函数不变，但收敛域不同。

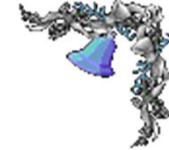
$$H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} \quad \frac{1}{2} < |z| < 2$$

求系统的单位脉冲响应及系统性质。

解 收敛域包括单位圆但不包括 ∞ 点，因此系统是稳定的但是非因果的。由系统函数的Z反变换可得

$$h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + 2^n u(-n-1)$$

由于存在 $2^n u(-n-1)$ 项，因此系统是非因果的。



1.7.6 系统的频率响应

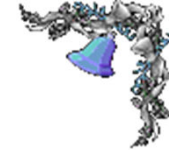
为了研究离散线性系统对输入频谱的处理作用，有必要研究线性系统对复指数或正弦序列的响应，即系统的频域表示法。

对于稳定系统，如果输入序列是一个频率为 ω_0 的复正弦序列

$$x(n) = e^{jn\omega_0}$$

线性时不变系统的单位脉冲响应为 $h(n)$ ，则其输出为

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(n-m) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)e^{j\omega_0(n-m)} = e^{j\omega_0 n} \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)e^{-j\omega_0 m} \end{aligned}$$

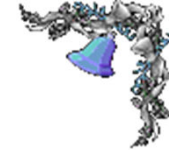


式中:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)e^{-j\omega_0 m} = H(e^{j\omega_0})$$

因此
$$y(n) = e^{jn\omega_0} H(e^{j\omega_0})$$

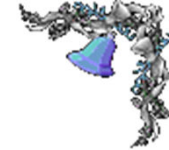
上式表明，当线性时不变系统输入是频率为 ω 的复正弦序列时，输出为同频复正弦序列乘以加权函数 $H(e^{j\omega})$ 。显然， $H(e^{j\omega})$ 描述了复正弦序列通过线性时不变系统后，幅度和相位随频率 ω 的变化。换句话说，系统对复正弦序列的响应完全由 $H(e^{j\omega})$ 决定。故称 $H(e^{j\omega})$ 为线性时不变系统的频率响应。线性时不变系统的频率响应是其单位脉冲响应的傅里叶变换。



例：已知系统传递函数 $H(z) = \frac{\frac{3}{4}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}z\right)}$

，分析且图示对应 $H(z)$ 的各种可能的收敛域，讨论其因果稳定性并求出其单位脉冲响应 $h(n)$ 。



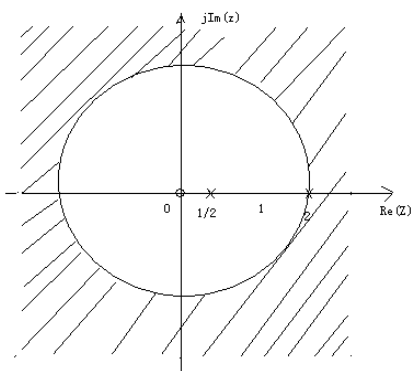


解：解法I（用留数定律求 $H(z)$ 的反变换）：

$$H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z}{(z - \frac{1}{2})(z - 2)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

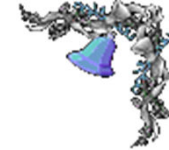
可求得极点为： $z_1 = \frac{1}{2}$ ， $z_2 = 2$ ，零点为： $z = 0$ 。

有三种可能的收敛域可供选择：若假定系统是因果的，那么ROC就在最外面极点的外面，即 $|z| > 2$ 如图1

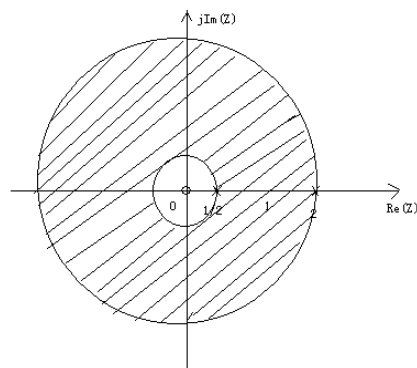


这时系统不稳定，因为ROC不包括单位圆；

图1



若假定系统是稳定的，那么ROC必定是 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ ，如图2所示



这种情况系统非因果

图2

第三种情况，系统的ROC选为 $|z| < \frac{1}{2}$ ，如图3所示，系统既非因果又不稳定。

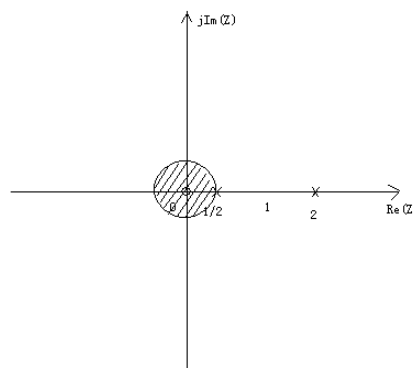
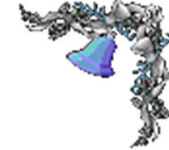


图3



(1)系统是因果的，所以当 $n < 0$ 时， $h(n) = 0$ 。

当 $n \geq 0$ 时，因为 $h(n) = Z^{-1}[H(z)]$ ，求反变换时，积分围线内包括两个极点 $z_1 = \frac{1}{2}$ ， $z_2 = 2$ ，因此：

$$h(n) = \begin{cases} \text{Res}[H(z)z^{n-1}, \frac{1}{2}] + \text{Res}[H(z)z^{n-1}, 2] & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

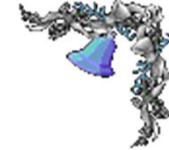
$$\text{Res}[H(z)z^{n-1}, \frac{1}{2}] = (\frac{1}{2})^n u(n)$$

$$\text{Res}[H(z)z^{n-1}, 2] = -(2)^n u(n)$$

所以

$$h(n) = (\frac{1}{2})^n u(n) - (2)^n u(n)$$



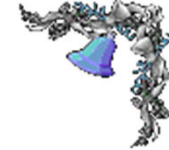


(2) 系统是稳定的

$$h(n) = \begin{cases} \text{Res}[H(z)z^{n-1}, \frac{1}{2}] & n \geq 0 \\ \text{Res}[H(z)z^{n-1}, \frac{1}{2}] + \text{Res}[H(z)z^{n-1}, 0] & n < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} h(n) &= \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + (2)^n u(-n-1) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} \end{aligned}$$



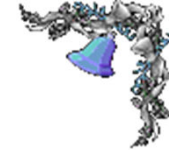


(3) 系统既非因果又不稳定

$$h(n) = \begin{cases} 0 & n \geq 0 \\ \text{Res}[H(z)z^{n-1}, 0] & n < 0 \end{cases}$$

$$h(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1) + (2)^n u(-n-1)$$





作业

第二章 2.1(6); 2.2 (3)、(4); 2.5(1); 2.9(4)、(5); 2.11(4);
2.19; 2.24

